



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

- **VANET** (Vehicular Ad-hoc Network): rede formada por veículos e infraestrutura viária
- Comunicação nas modalidades:
 - V2V (veículo-veículo)
 - V2I (veículo-infraestrutura)
 - V2P (veículo-pedestre)
 - V2N (veículo-rede)
- Aplicações:
 - segurança (collision avoidance, emergency brake)
 - eficiência (platooning, gestão de tráfego)
 - conforto (infotainment, atualizações OTA)

IEEE 802.11p / ITS-G5

- derivado do Wi-Fi (OFDM, 10 MHz)
- banda 5,9 GHz (ITS)
- alcance típico 300 m
- latência 50 ms
- comunicação V2V/V2I direta
- sem infraestrutura celular

C-V2X (Cellular V2X)

- baseado em LTE/5G NR (3GPP Rel. 14/16)
- modo *PC5* (sidelink direto) e *Uu* (via estação base)
- alcance > 500 m (PC5)
- latência < 20 ms (5G NR-V2X)
- suporte a *sensing* cooperativo

Tendência 2026

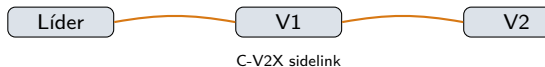
C-V2X (NR-V2X) domina novos projetos; IEEE 802.11p em operação em frotas existentes. China/Europa/América do Norte adotam C-V2X.

- Evolução do LTE-V2X usando 5G NR
- Características-chave:
 - **sidelink** avançado: suporte a *unicast*, *groupcast*, *broadcast*
 - **modo 1**: escalonamento gerenciado pelo gNB
 - **modo 2**: escalonamento autônomo (sensing de recursos)
- Requisitos: latência 3–10 ms, confiabilidade 99,99%
- Casos de uso: *platooning*, *advanced driving*, *remote driving*

C-V2X Day-1 vs. Day-2

- **Day-1**: alertas básicos (freio, veículo de emergência, obras)
- **Day-2**: percepção cooperativa, intenção de manobra, *trajectory sharing*

- Veículos seguem em formação fechada (distância 5–15 m)
- **Líder** define velocidade; demais repetem automaticamente
- Benefícios:
 - redução de arrasto aerodinâmico (até 20% economia)
 - menor congestionamento
 - segurança: reação mais rápida que humana
- Desafios:
 - latência < 10 ms
 - falha de comunicação
 - regulamentação



- **SUMO** (Simulation of Urban MObility): mobilidade veicular
- **ns-3 / OMNeT++**: rede de comunicação
- Framework acoplado: **Veins** (OMNeT++ + SUMO)
- C-V2X: **Simu5G**, **ns-3-mmwave**, **Sionna**

Exercício proposto

Simular um cenário urbano com 50 veículos, um semáforo inteligente V2I e medir latência/pacotes perdidos. Comparar 802.11p vs. C-V2X.

- 3GPP TR 37.885, *Study on evaluation methodology of V2X*
- 3GPP TS 23.287, *Architecture enhancements for V2X services*
- IEEE Std 802.11p-2010
- ETSI EN 302 571, *ITS-G5*
- Sommer, Dressler, *Vehicular Networking*, Cambridge Univ. Press, 2018